Lembar Kerja Mahasiswa

1. Sampai saat ini, Anda sudah mendapatkan contoh-contoh implementasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Dalam contoh-contoh tersebut, dapat dilihat bahwa CT dapat diterapkan dengan ataupun tanpa menggunakan “komputer”. Tuliskanlah hal atau persoalan apa yang zaman sekarang tidak memakai “komputer”, TIK, dan robot tapi membutuhkan CT!

Computational Thinking (CT) adalah cara berpikir sistematis, logis, dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Walaupun identik dengan teknologi, banyak persoalan sehari-hari yang tanpa komputer tetap membutuhkan CT, misalnya: • Mengatur strategi permainan tradisional (misalnya congklak, gobak sodor, atau catur kayu). • Membagi tugas rumah tangga (siapa menyapu, siapa mencuci piring, siapa belanja). • Mengelola uang saku agar cukup sampai akhir minggu. • Memasak resep makanan yang membutuhkan langkah-langkah sistematis. • Menyusun jadwal kegiatan harian (belajar, olahraga, istirahat).

2. Tuliskan dan jelaskan minimal satu contoh penerapan untuk masing-masing fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari! Contoh yang Anda berikan dapat mengandung lebih dari satu fondasi.

CT memiliki empat fondasi utama: Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm. Berikut contoh penerapannya: CT memiliki empat fondasi utama: Decomposition, Pattern Recognition, Abstraction, Algorithm. Berikut contoh penerapannya:

Fondasi CT	Penjelasan	Contoh Kehidupan Sehari-hari
Decomposition (Dekomposisi)	Memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan.	Saat memasak nasi goreng: memecah jadi langkah menyiapkan bahan, menumis bumbu, memasak nasi, mencampur, dan menyajikan.
Pattern Recognition (Pengenalan Pola)	Mengenali kesamaan atau pola dari masalah yang berbeda.	Mengatur uang saku: menyadari pola bahwa setiap kali membeli jajan berlebihan, uang cepat habis. Dari pola ini bisa dibuat strategi hemat.
Abstraction (Abstraksi)	Mengabaikan detail yang tidak penting dan fokus pada inti masalah.	Saat merencanakan perjalanan ke sekolah: tidak perlu memikirkan detail warna kendaraan, cukup fokus pada rute tercepat dan biaya.
Algorithm (Algoritma)	Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah.	Menyusun jadwal belajar: 1) membaca mater 2) membuat catatan 3) latihan soal 4) review sebelum ujian